DSP 2026（115-1）數位訊號處理　紙筆期中考

系級：＿＿＿＿＿＿＿＿　學號：＿＿＿＿＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿

> 10/29（四）13:10–16:00，**170 分鐘，閉卷（closed book）**，中間不另安排下課。 可攜帶**小抄一張（A4，雙面）**與一般計算機（不可連網）；不可使用課本、講義、筆電、手機。 作答請寫出推導過程；只寫答案不給分。數值請取到小數第 3 位，角度一律以 radian 表示。

第 1–7 題共用 HW1 的 RC 低通濾波器差分方程，並假設 **initial rest**（$y[n] = 0,\ n < 0$）：

$$y[n] = a\,y[n-1] + (1-a)\,x[n], \qquad 0 < a < 1$$

題	主題	配分	建議時間
1	脈衝分解與卷積	8	14 分
2	取樣與離散頻率	8	11 分
3	以 z 轉換分析 RC 濾波器	17	26 分
4	弦波輸入的輸出	8	14 分
5	moving average FIR 與 RC 低通比較	17	28 分
6	RC 低通串接一階 FIR	12	21 分
7	C 程式	12	21 分
8	二階 IIR（複數極零點）	18	35 分
	合計	**100**	**170 分**

第 1 題　脈衝分解與卷積（8 分）

設 $a = 0.4$，輸入 $x[n] = \delta[n] - \delta[n-1] + 2\delta[n-2]$。

1. （2 分）直接用差分方程遞迴，計算 $y[0]$、$y[1]$、$y[2]$。
2. （3 分）求此系統的脈衝響應 $h[n]$，並以卷積和 $y[n] = \sum_k x[k]\,h[n-k]$ 重新計算 $y[0]$、$y[1]$、$y[2]$，驗證與第 1 小題相同。
3. （3 分）寫出 $n \geq 2$ 時 $y[n]$ 的一般式。

第 2 題　取樣與離散頻率（8 分）

連續時間訊號 $x(t) = \cos(2\pi \cdot 5000\,t)$ 以取樣率 f_s 取樣，得 $x[n] = x(n/f_s)$。

1. （3 分）$f_s = 12000$ Hz 時，求數位角頻率 ω；$x[n]$ 是否為週期序列？若是，求最小週期 N。
2. （3 分）$f_s = 8000$ Hz 時，回答同樣的問題，並將 ω 化到 $(-\pi, \pi]$ 區間內。
3. （2 分）第 2 小題的 $x[n]$ 與哪一個頻率（Hz）的弦波以 8000 Hz 取樣所得的序列完全相同？若把此 $x[n]$ 送進第 3 題的 RC 數位濾波器（$f_s = 8000$ Hz），其輸出能否代表 5000 Hz 弦波通過連續時間 RC 電路的結果？為什麼？

第 3 題　以 z 轉換分析 RC 濾波器（17 分）

本題的 RC 電路截止頻率為 500 Hz，取樣率 $f_s = 8000$ Hz，對應 $a = 0.718$。

1. （3 分）對差分方程兩邊取 z 轉換，求系統函數 $H(z) = Y(z)/X(z)$。
2. （3 分）取 $a = 0.718$，畫出 pole-zero plot（標出單位圓、極點與零點的位置）。此系統是 FIR 還是 IIR？為什麼？
3. （4 分）由 $H(z)$ 求脈衝響應 $h[n]$（以一般的 a 表示），並代入 $a = 0.4$ 與第 1 題的結果比對。
4. （4 分）令 $z = e^{j\omega}$，寫出 $|H(e^{j\omega})|$ 與 $\angle H(e^{j\omega})$。利用 pole-zero plot 上「零點到 $e^{j\omega}$」與「極點到 $e^{j\omega}$」的向量，說明 $\omega = 0$ 與 $\omega = \pi$ 時的增益各為多少，並說明為何這是低通濾波器。
5. （3 分）計算輸入頻率 500 Hz 時的 $|H|$ 與 $\angle H$，並與連續時間 RC 電路在截止頻率的結果（$|H| = 0.707$、$\angle H = -\pi/4$）比較。

第 4 題　弦波輸入的輸出（8 分）

沿用第 3 題的濾波器（$f_s = 8000$ Hz、$a = 0.718$），輸入對所有 n（$-\infty < n < \infty$）定義為

$$x[n] = 3\cos\left(2\pi\frac{200}{8000}n\right) + \cos\left(2\pi\frac{2000}{8000}n\right)$$

已知：

頻率	$\lvert H\rvert$	$\angle H$（rad）
200 Hz	0.904	-0.369
2000 Hz	0.229	-0.623

1. （5 分）利用 $e^{j\omega n}$ 是 LTI 系統的 eigenfunction，求輸出 $y[n]$。
2. （3 分）以第 3 題第 4 小題的公式，驗算 2000 Hz 的 $|H| = 0.229$ 與 $\angle H = -0.623$（寫出計算過程）。

第 5 題　moving average FIR 與 RC 低通比較（17 分）

把 HW1 `RC_filtering.c` 中的濾波器換成 3 點 moving average：

$$y[n] = \frac{1}{3}\sum_{k=0}^{2} x[n-k]$$

1. （3 分）求 $h[n]$，並證明 $H(z) = \dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1-z^{-3}}{1-z^{-1}}$。
2. （4 分）畫出 pole-zero plot。$z = 1$ 處發生什麼事？雖然 $H(z)$ 寫成分式，為什麼此系統仍是 FIR？
3. （5 分）導出 $H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega}\,\dfrac{\sin(1.5\omega)}{3\sin(\omega/2)}$，並計算 $\omega = 0,\ \pi/3,\ 2\pi/3$ 時的 $|H|$；與第 3 題 RC 濾波器（$a = 0.718$）在相同頻率的 $|H|$ 比較。
4. （5 分）
   - 畫出 moving average 濾波器的 block diagram（使用延遲單元 z^{-1}、加法器、乘法器）。
   - 依 $h[n]$ 是否對稱，判斷 moving average 與 RC 濾波器何者為線性相位。

- 比較兩者每個輸出樣本所需的乘法次數。

第 6 題　RC 低通串接一階 FIR（12 分）

將 RC 低通濾波器（$a = 0.718$）的輸出 $y[n]$ 再送進 $w[n] = y[n] + y[n-1]$。

1. （2 分）求整體系統函數 $H(z) = W(z)/X(z)$。
2. （3 分）畫出 pole-zero plot，判斷整體系統是 FIR 還是 IIR。
3. （4 分）由 $H(z)$ 求整體脈衝響應 $h[n]$，分別寫出 $h[0]$ 與 $n \geq 1$ 時的 $h[n]$。
4. （3 分）求 $\omega = 0$ 與 $\omega = \pi$ 的增益，並說明這是什麼類型的濾波器。

第 7 題　C 程式（12 分）

1. （6 分）寫出 C 函式，實作第 6 題的整體系統，必須符合 initial rest，且不得存取 `x[-1]`、`y[-1]` 等陣列範圍外的元素：

```
void rc_sum(const double *x, double *w, int N, double a);
```

2. （4 分）下列程式片段要實作 HW1 式 (8)，其中有兩個錯誤。請指出並改正。

```
int fs = 8000;
double RC = 1.0 / (2 * M_PI * 500);
double tau = 1.0 / fs;
double a = RC / RC + tau;
double y_prev = 0.0;

for (int n = 0; n <= N; n++) {
    y[n] = a * y_prev + (1 - a) * x[n];
    y_prev = y[n];
}
```

3. （2 分）對長度 N 的輸入，第 5 題的 moving average（直接依定義計算）與第 6 題的系統，總共各需要多少次乘法？

第 8 題　二階 IIR：複數極點與零點（18 分）

響度量測標準（ITU-R BS.1770 的 K-weighting）用二階 IIR 濾波器（biquad）調整各頻帶的權重。下面是一個二階 IIR（biquad）的例子，取樣率 $f_s = 48000$ Hz，initial rest：

$$y[n] = x[n] - 0.5\,x[n-1] + 0.25\,x[n-2] + 0.9\,y[n-1] - 0.81\,y[n-2]$$

1. （2 分）求系統函數 $H(z)$。
2. （4 分）求兩個零點與兩個極點，以極座標 $re^{\pm j\theta}$ 表示，並畫出 pole-zero plot（標出單位圓）。此系統是否穩定？是 FIR 還是 IIR？
3. （2 分）用遞迴計算脈衝響應 $h[0]$ 到 $h[4]$。

4. （5 分）計算 $\omega = 0,\ \pi/3,\ 2\pi/3,\ \pi$ 時的 $|H(e^{j\omega})|$ 與 $\angle H(e^{j\omega})$，畫出 $0 \le \omega \le \pi$ 的振幅響應與相位響應草圖。利用 pole-zero plot 上的向量說明：振幅響應的峰值為何出現在 $\omega = \pi/3$ 附近？此濾波器加強了哪一個頻率（Hz）附近的訊號？

5. （5 分）下列輸入皆對所有 n（$-\infty < n < \infty$）定義，分別寫出輸出 $y[n]$：

   - $x_1[n] = 1$
   - $x_2[n] = \cos(\pi n/3)$
   - $x_3[n] = \cos(2\pi n/3 + \pi/4)$
   - $x_4[n] = (-1)^n$
   - $x_5[n] = x_1[n] + x_3[n]$

   並說明 x_2 與 x_3 各對應多少 Hz 的類比訊號。